

문자와 식 모의고사 B — 문제지

유형 1~7 에서 보통·도전 난이도로 14 문항 · 시험 대비

이름 _____ 날짜 _____

목표 40분 · 14문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

1●●○ 보통

5000 원을 내고 한 개에 a 원인 아이스크림 2개를 샀다. 거스름돈을 문자를 사용한 식으로 나타내시오.

답의 형태 — **괄호로 묶은 식으로, 곱셈 기호 없이**

답 _____ 원

2●●○ 보통

$a \div 3 \times b$ 를 곱셈·나눗셈 기호를 생략하여 간단히 나타내시오.

답의 형태 — **나눗셈은 분수 꼴로, 곱셈 기호 없이**

답 _____

3●●○ 보통

$a = -3$ 일 때, $a^2 - 4a + 1$ 의 값을 구하시오.

답의 형태 — **수로 (단위 없음)**

답 _____

4●●○ 보통

다음 ① ~ ④ 중 **일차식**인 것을 모두 고르시오.

① $x^2 + 1$

② $3x - 2$

③ 5

④ $-x + 4$

답의 형태 — **해당하는 번호를 모두 쓰시오 (단위 없음)**

답 _____

5●●○ 보통

$2x^2 + 3x - x^2 + 4x - 5$ 를 간단히 하시오.

답의 형태 — **차수가 높은 항부터 쓴 가장 간단한 식으로**

답 _____

6●●○ 보통

$(3x - 1) - (x - 4) + 2(x + 2)$ 를 계산하시오.

답의 형태 — **동류항을 정리한 가장 간단한 식으로**

답 _____

7 ●●●○ 보통

$\frac{1}{2}(6x - 4) - 3(x + 1)$ 을 계산하시오.

답의 형태 — 가장 간단한 식으로 (x 항이 남지 않으면 수만 쓰시오)

답 _____

8 ●●●● 도전

정가가 p 원인 물건을 20 % 할인하여 팔고 있다. 이 물건 n 개를 살 때 지불해야 하는 금액을 문자를 사용한 식으로 나타내시오.

답의 형태 — 곱셈 기호 없이, 숫자를 문자 앞에 쓴 식으로

답 _____ 원

9 ●●●● 도전

$a \times a \div b \times (-2) \times b$ 를 곱셈·나눗셈 기호를 생략하여 가장 간단한 식으로 나타내시오.

답의 형태 — 곱셈 기호 없이, 거듭제곱 꼴로 가장 간단히

답 _____

10 ●●●● 도전

$x + y = 4$, $xy = 3$ 일 때, $x^2 + y^2$ 의 값을 구하시오.

답의 형태 — 수로 (단위 없음)

답 _____

11 ●●●● 도전

$(a - 2)x^2 + 3x - 1$ 이 x 에 대한 일차식이 되도록 하는 상수 a 의 값을 구하시오.

답의 형태 — a 의 값을 수로 (단위 없음)

답 _____

12 ●●●● 도전

$ax + 3y - 2x + by - 1$ 을 간단히 한 결과가 $3x + y - 1$ 이 되도록 하는 상수 a, b 의 값을 각각 구하시오.

답의 형태 — a 와 b 의 값을 각각 부호까지 붙인 수로 (단위 없음)

답 _____

13 ●●● 도전

$3A - 2(A - B)$ 를 간단히 하면 $A + 2B$ 가 됨을 보이고, $A = x - 1$, $B = 2x + 3$ 일 때 그 식의 값을 구하시오.

답의 형태 — 정리 과정과 최종 식을 함께, 값은 동류항을 정리한 식으로

답 _____

14 ●●● 도전

$\frac{3x - 1}{4} - \frac{2x + 3}{6}$ 을 계산하시오.

답의 형태 — 하나의 분수 꼴로, 기약분수로

답 _____